Консультация к экзамену, Бур

① Матрица лин. преобр → найти матрицу сопр. преобр в этом же базисе

Переходим в ОНБ, ищем A^T, перех. в исх.

② Найти угол между вектором и подпр-вом

x $\quad L(a_1, \dots, a_k)$

1) Базис в лин. оболочке
2) Орт. базис
3) Ищем пр. / орт. сост.
4) делим на дл. => cos / sin

$\frac{V(a_1, \dots, a_k, x)}{V(a_1, \dots, a_k)}$ – длина орт. сост.

③ Пара кв. форм → диаг. вид

$f = x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2 - 2x_2x_3 + 2x_3^2 - 2x_3x_4 + 2x_4^2$ – пол. опр.

$g = 4x_1^2 - 6x_1x_2 + 6x_2^2 - 10x_2x_3 + 10x_3^2 + 10x_3x_4 + 10x_4^2$

$g - 3f$

3 блока

④ Привести кв. ф. к диаг. виду с пом. орт. замены базиса

$B' = S^T B S$

Ищем орт. $S = S^{-1} B S$

Собств. число, вектора → ОНБ

⑤ Найти орт. пр. вектора на подпр-во, заданное ~~одн.~~ ОСЛУ

$L' \begin{cases} f(a_1, x) = 0 \\ \vdots \\ (a_k, x) = 0 \end{cases}$ $\quad x_0$

$L'_\perp = L(a_1, \dots, a_k) \to$ пр. на $L'_\perp$ – орт. сост. отн. L'

⑥ Найти канон. вид, ранг и индексы кв. формы
эл. преобр → диаг. вид

⑦ Найти разм. и базис пересс. и суммы подпр. в.

$L' = L(a_1, \dots, a_k)$
$L'' = L(b_1, \dots, b_m)$

Ищем базис и разм (столбцы)

$(|a_1|, |\dots|, |a_k|, |b_1| \dots |b_m|) \to$ ищем стр ранг, баз-ы, соотв. стр.

Пересс: $\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_k a_k = -(\beta_1 b_1 + \dots + \beta_m b_m)$

$$(a_1 \dots a_k \mid b_1 \dots b_m) \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_k \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_m \end{pmatrix} = 0$$

⑧ В 2х пр-вах с баз. e и f задана матрица отобр.

$$\begin{array}{ccc} L^n & \xrightarrow{\varphi} & L_\varphi^m \\ e & A & f \\ \downarrow & & \downarrow \\ e' & & f' \end{array}$$

A' – ?

⑨ Док. симметрия отобр. и записать его матрицу в паре базисов

⑩ Кв. форму – к диаг. виду эл. преобр, нен. матр. пер

⑪ Высоту парал., опущенную на грань
Орт. сост. a_3 отн. 2 сопр. парал.

⑫ В 4 мерн зад. лин. оболочка в ОНБ. Построить ортог. базис в этой лин. оболочке
Пр-сс ортогон.

⑬ Орт. з-ку векторов, выч. объем пар., постр. на этих векторах
$\sqrt{|\Gamma|} = V$ (опр. не меняется)

⑭ Сост. матрицу пер. от базиса к базису
$e_1, e_2, e_3, e_4 \xrightarrow{S} e_1', e_2', e_3', e_4'$ $\quad e_1' = s_1^1 e_1 + s_1^2 e_2 + s_1^3 e_3 + s_1^4 e_4$

$$(e_1\ e_2\ e_3\ e_4)\begin{pmatrix} g_1^1 \\ g_1^2 \\ g_1^3 \\ g_1^4 \end{pmatrix} = e_1'$$

$\Rightarrow$ решаем систему $(e_1\, e_2\, e_3\, e_4 \mid e_1'\, e_2'\, e_3'\, e_4') \to (E \mid S)$

(15) Найти обр. пр. и обр. сост. вектора

(16) Пов. задана ур-ем $\to$ канон. вид, опр. пов-сть

(17) Зад. матрица, найти баз. столбцы, найти ск. разлож.

№16 $x^2+y^2-2z^2+10xy+4xz-4yz+24x-12z+k=0$
опр. при разных k

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 5 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & -2 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 2 & -2 & -2 \end{pmatrix} \to 3\ 3\ 0$$

$\to$ д. ОНБ методом обр. замены

$\lambda_1 = 6,\ \lambda_2 = 0,\ \lambda_3 = -6$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Нормируем, $S=\begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = S\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

$$6x'^2-6z'^2+24\left(\frac{1}{\sqrt{2}}x'+\frac{1}{\sqrt{6}}y'-\frac{1}{\sqrt{3}}z'\right)-$$
$$-12\left(\frac{2}{\sqrt{6}}y'+\frac{1}{\sqrt{3}}z'\right)+k=0$$

$$6x'^2-6z'^2+12\sqrt{2}\,x'-12\sqrt{3}\,z'+k=0$$

$$x'^2-z'^2+2\sqrt{2}\,x'-2\sqrt{3}\,z'+\frac{k}{6}=0$$

$$(x'+\sqrt{2})^2-2+(z'+\sqrt{3})^2+3+\frac{k}{6}=0$$

$$x''^2-z''^2+1+\frac{k}{6}=0$$

$k=-6$ — пара пер. пл-тей

$k\neq-6$ — гиперб. цилиндр

№18

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 4 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \cancel{1} & \cancel{0} & \cancel{1} & \cancel{-1} \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 4 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 4 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

Ск. разложение:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

Или:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$